



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Software Engineering 2025/26 – Tutorium

Prof. Dr.-Ing. Norbert Siegmund
Tristan Scholz & Tobias Matzke



Organisatorisches

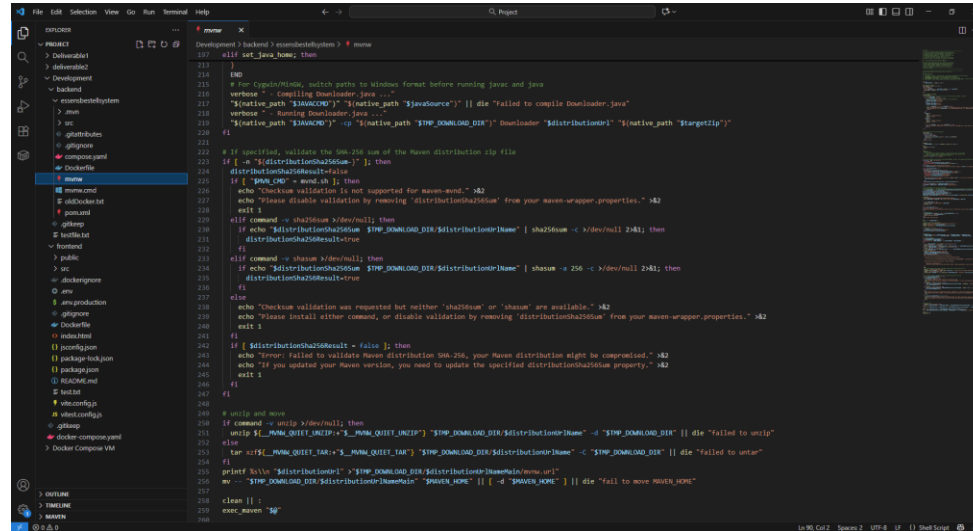
- Tutoren:
 - Tristan Scholz: scholz@studserv.uni-leipzig.de
 - Tobias Matzke: sg60licu@studserv.uni-leipzig.de
- Tutorien begleitend zu Übung und Vorlesung
- Ziel: **praktisches** Anwenden der erlernten Konzepte
- Zeitslots: **wöchentlich** Mi und Do jeweils 15:15-16:45
- Erstes „reguläres“ Tutorium: 29./30.10. zum Thema **Git**

Ablauf des 0. Tutoriums

- Grober Überblick über die zu installierende Software:
 - VSCode
 - Java
 - Python, virtualenv
 - Git
 - Docker
- Individuelle Betreuung und Fehlersuche

VSCode

- Kostenlose IDE von Microsoft
- Unterstützt zahlreiche Sprachen (Java, Python, C++, ...)
- Erweiterbar durch Extensions (für Docker, Frameworks, ...)



Java

- Programmiersprache
- JDK (Java Development Kit) nötig um Code zu compilieren
- Häufiger Fehler: Path-Variable nicht konfiguriert (siehe Tutorial)

```
C:\Users\Tristan Scholz>java -version
java version "21.0.7" 2025-04-15 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.7+8-LTS-245)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.7+8-LTS-245, mixed mode, sharing)
```

Python & virtualenv

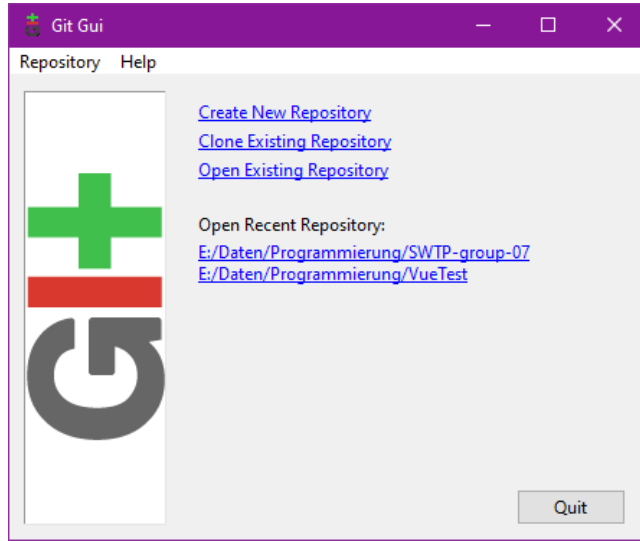
- Programmiersprache
- Virtualenv: Tool zur Erstellung von Python-Umgebungen
- Ziel: Versionskonflikte von Bibliotheken vermeiden, Bibliotheken nur lokal installieren
- Aktivierung/Deaktivierung der „virtuellen Umgebung“ über Terminalbefehle

```
C:\Users\Tristan Scholz>python --version  
Python 3.13.9
```

```
C:\Users\Tristan Scholz>python -m virtualenv --version  
virtualenv 20.35.3 from C:\Users\Tristan Scholz\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundat  
ion.Python.3.13_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\virtualenv\  
_init__.py
```

Git

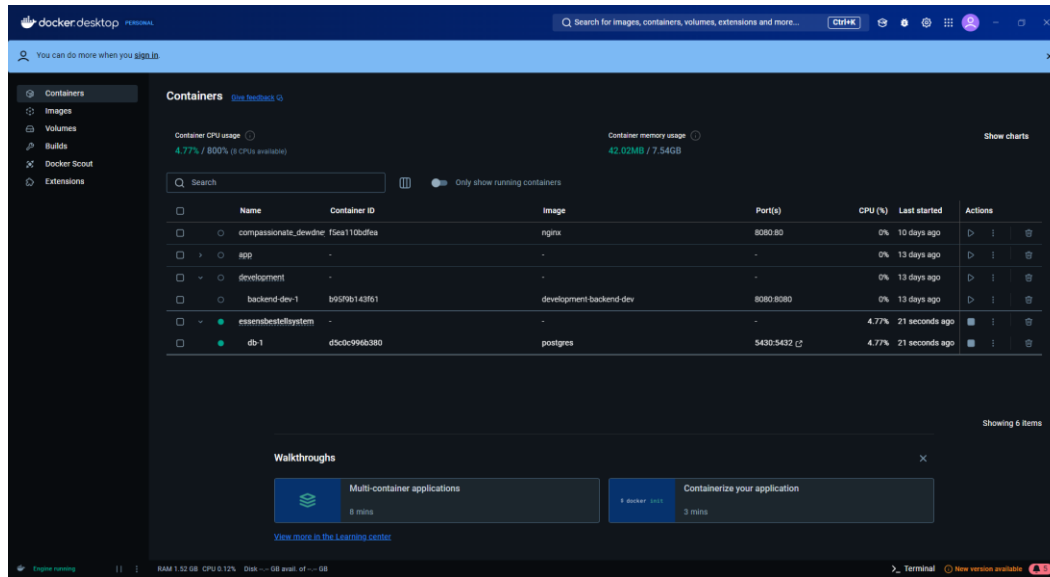
- Versionsverwaltungssystem für Quellcode
- Unerlässlich für Zusammenarbeit mehrerer Entwickler



```
C:\Users\Tristan Scholz>git --version  
git version 2.47.0.windows.2
```

Docker

- Plattform zur Containerisierung von Anwendungen
- Ziel: Anwendungen verhalten sich auf allen Systemen gleich



Fehlersuche

- Häufige Fehler:

- Java: JAVA_HOME Variable nicht konfiguriert:

Suchleiste -> Systemumgebungsvariablen bearbeiten -> Umgebungsvariablen...

JAVA_HOME C:\Program Files\Java\jdk-21

- Python: PATH Variable nicht konfiguriert (ähnlich wie oben)

C:\Python312\

C:\Python312\Scripts

- Docker: WSL (Windows Subsystem for Linux) nicht installiert

```
C:\Users\Tristan Scholz>wsl --version
WSL version: 2.6.1.0
Kernel version: 6.6.87.2-1
WSLg version: 1.0.66
```



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Fragen?

Tristan Scholz: scholz@studserv.uni-leipzig.de

Tobias Matzke: sg60licu@studserv.uni-leipzig.de